EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V3 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção

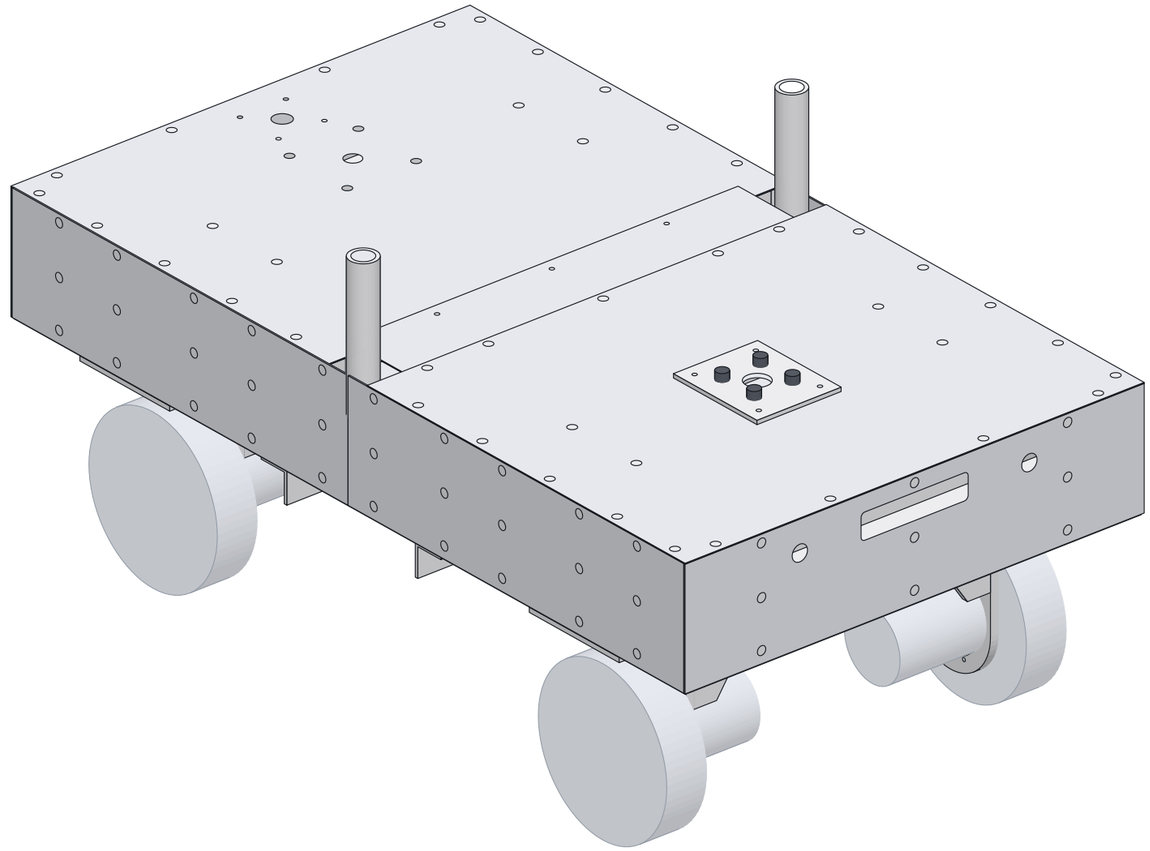
Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV3-CG-E** · 27 folhas A3 em 3 partes
Revisão · data	0 — emissão inicial · 19/09/2026
Base de cálculo	VTX-RV3-BASELINE-E (Rev E)
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	14	Lista de materiais e massas
02	Escopo e requisitos de fabricação	15	Validação — engenheiro mecânico
03	Conjunto geral	16	Solicitação de orçamento
04	Quadro estrutural — vistas	17	Mastro — base no quadro
05	Chassi — cortes e detalhes	18	Mastro — haste, alturas e cabos
06	Quadro estrutural — corte e solda	19	Suporte da câmera M-20
07	Suporte do motor-roda	20	Bateria — zona e retenção
08	Chapa de fundo e nervuras	21	Eletrônica e E-STOP
09	Gaiola de proteção — vistas	22	Interfaces de sensores e sinalização
10	Gaiola — cortes e detalhes	23	Plano de fechamento
11	Carenagens, tampas e chapas	24	Massa, CG e envelope consolidados
12	Gaiola — corte e solda	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
13	Conjunto — explodida e montagem	26	Plano de validação





Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio

REV. 0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CAPA E ÍNDICE
Caderno de desenhos para cotação e validação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-01	01/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · OBJETO DO FORNECIMENTO

1 conjunto (protótipo):

- **Q** — quadro soldado, tubo 30×30×2;
- **C** — chapa de fundo e 2 nervuras;
- **S** — 4 suportes do motor-roda (2 E, 2 D), soldados e usinados;
- **G** — gaiola: 2 módulos idênticos, tubo 20×20×1,5;
- **K** — 6 carenagens e 3 tampas;
- **M** — base dos mastros (luva e reforço), soldada ao quadro;
- **F** — fixadores inox e porcas-rebite instaladas.

Cotar também o preço unitário para 3 conjuntos.

Parte B (folhas 17 a 22) — haste do mastro, suportes de câmera, batentes da bateria, bandejas e proteção do E-STOP: cotar em separado, lista na folha 21.

2 · FORA DO FORNECIMENTO

Motores MPW86, bateria, eletrônica, sensores, cabeamento. Suspensão: não nesta revisão — suportes rígidos.

3 · MATERIAIS

- Tubos 30×30×2 e 20×20×1,5: Al 6061-T6 (ASTM B221).
- Chapas 3, 5, 6, 8, 10: Al 6061-T6.
- Chapas 1,2 e 2: Al 5052-H32 (ASTM B209).
- Cantoneira 40×40×4, barra Ø12: Al 6061-T6.
- Fixadores: inox A4 (folha 13).

Enviar certificado de material.

4 · PROCESSOS

- **Tubos:** serra, 90°, sem rebarba (planos de corte nas folhas 06 e 12).
- **Chapas:** laser/CNC pelos DXF da pasta **dxf/**.
- **Solda:** TIG, ER5356 (ER4043 se for pintar). Filete contínuo a2 nos tubos, a3 nos suportes. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2).
- **Gabarito:** quadro e módulos soldados em gabarito, sequência balanceada.
- **Suportes:** soldar, depois usinar a face B (Ra 3,2; final ≥ 9,5).
- **Porcas-rebite:** depois da solda e do acabamento.
- **Arestas:** quebrar cantos vivos ≥ 0,5; cantos externos de carenagens e tampas R3.

6 · ACABAMENTO — COTAR AS 3 OPÇÕES

- **A** natural, desengraxado.
- **B** anodização preta ≥ 15 µm (furos de dreno Ø4 em cavidades fechadas, posição a informar).
- **C** pintura eletrostática preta sobre conversão química.

5 · TOLERÂNCIAS

Gerais: **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem). Críticas (medir e registrar):

CARACTERÍSTICA	VALOR	ORIGEM
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	BASE
Faces de montagem E–D (bitola 470)	408 ± 1	NOVO
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	NOVO
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	NOVO
Face de montagem ⊥ a A	0,3	NOVO
Face de montagem // eixo X	0,3	NOVO
Planicidade da face de montagem	0,1	NOVO
Planicidade do anel superior	1,5	NOVO
Diagonais do quadro 1046 × 596	Δ ≤ 2	NOVO
Posição de furos a laser	± 0,2	NOVO

7 · INSPEÇÃO E ENTREGA

- Relatório dimensional das críticas.
- Inspeção visual das soldas (ISO 5817-C) e fotos.
- Peças identificadas pelo código do item.

8 · ALTERAÇÕES

Não alterar a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: propor com preço.

RESUMO POR GRUPO

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
Q	Quadro estrutural soldado	52	5,52	tubo + TIG
C	Chapa de fundo e nervuras	3	4,21	laser + rebite
S	Suportes do motor-roda (4×, soldados)	16	4,54	laser + TIG + usinagem
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	49	2,42	tubo + TIG + laser
K	Carenagens e tampas	9	4,60	laser
M	Mastros: base, haste e suportes de câmera	4	0,48	tubo + laser + TIG
F	Fixadores e porcas-rebite	740	≈ 1,4	compra

REV. **0**	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO

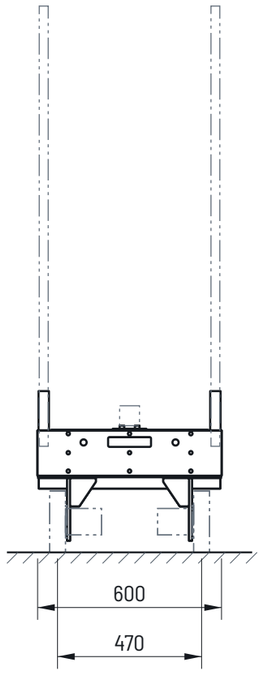
Materiais, processos, tolerâncias, acabamento, inspeção

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-02	02/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

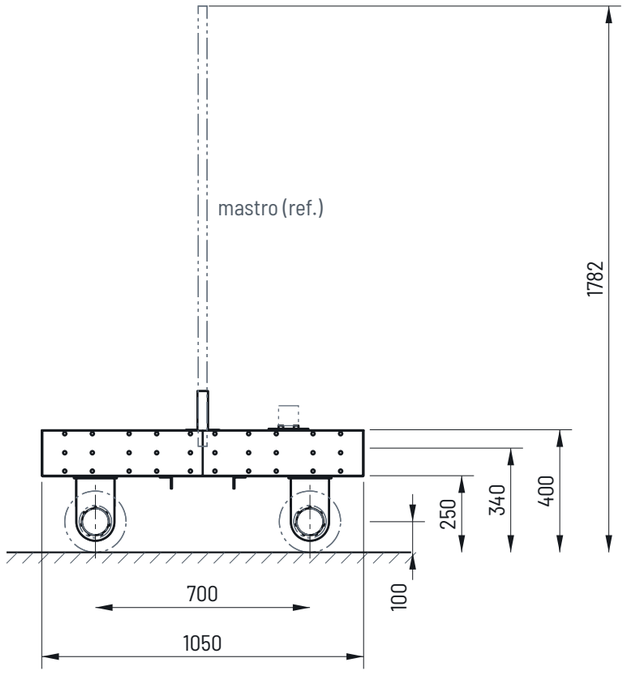
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



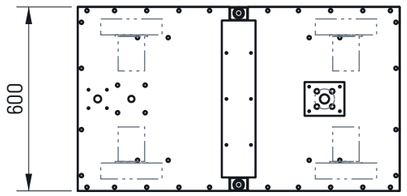
VISTA FRONTAL

ESCALA 1:20



VISTA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:20



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:20

ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

carenagem lateral direita omitida

NÚMEROS DE PARTIDA (BASELINE REV E)

GRANDEZA	VALOR (MM)	ORIGEM
Envelope externo C × L	1.050 × 600	BASE
Quadro + carenagens de 2	1.046 × 596 + 2 × 2	CALC
Entre-eixos / bitola	700 / 470	BASE
Face inferior / deck	Z 250 / Z 340	BASE
Topo do corpo	Z 399,4 ≤ 400	BASE
Vão livre (entre rodas)	150 (menor: Z 208)	A VALIDAR

REV.		
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026 — ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

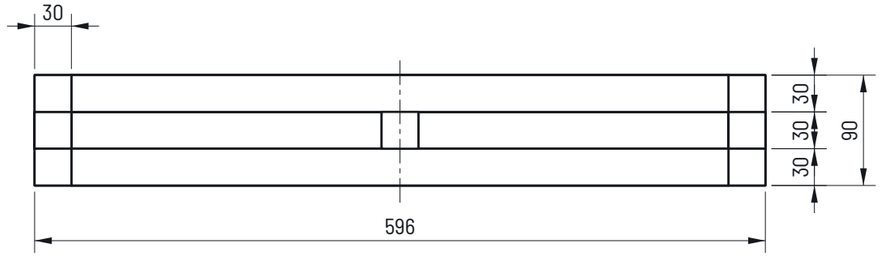
CONJUNTO GERAL
Rover V3 completo · posição do chassi e da gaiola

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-03	03/27	1:20		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver folha 14	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

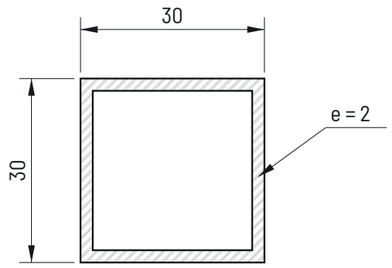
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



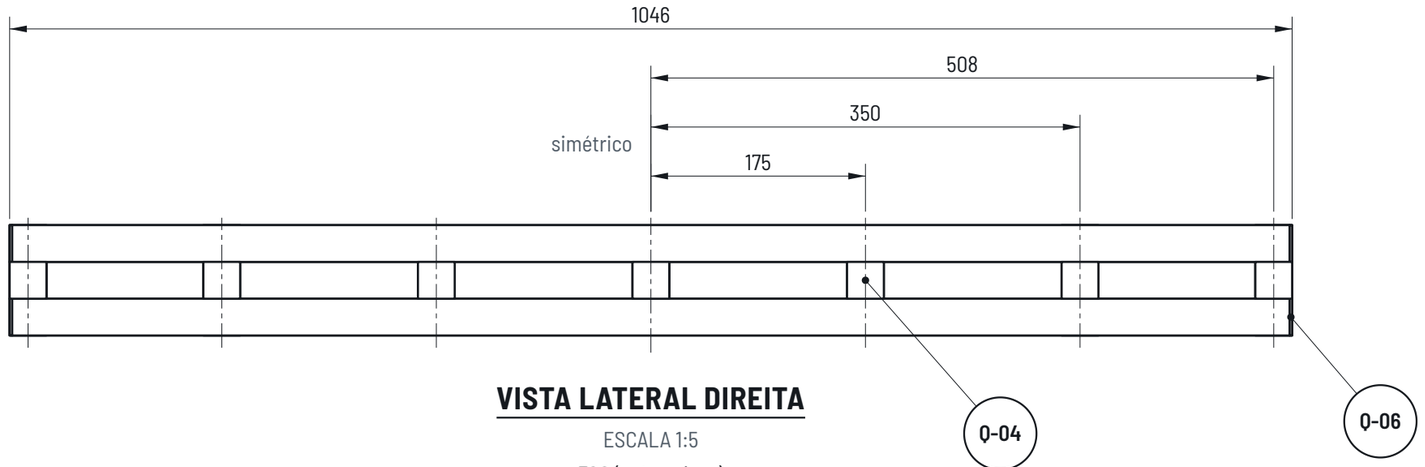
VISTA FRONTAL

ESCALA 1:5
traseira: simétrica



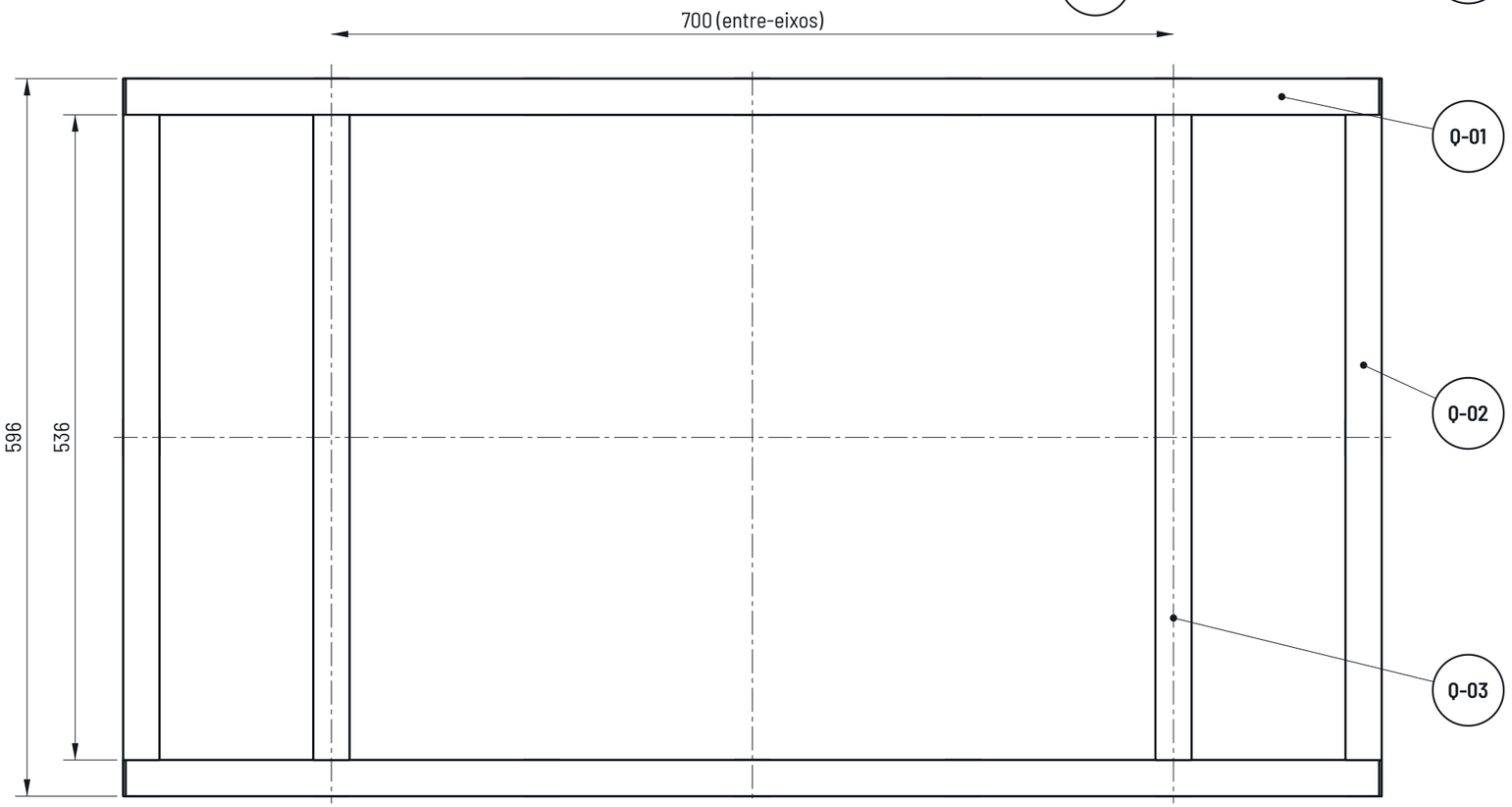
SEÇÃO TÍPICA

ESCALA 1:1
Q-01 a Q-04



VISTA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:5



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

NOTAS DO QUADRO

1. Tubo 30×30×2, Al 6061-T6; cortes retos a 90°. Filete contínuo a2, todo o contorno (TIG, ER5356).
2. Anéis Z 250→280 e Z 310→340, ligados por 16 montantes Q-04 de 30.
3. Quadro 1046 × 596: com as carenagens de 2, o envelope é 1.050 × 600.
4. Buchas Q-05 e porcas-rebite: folhas 05 e 08.

REV. 0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

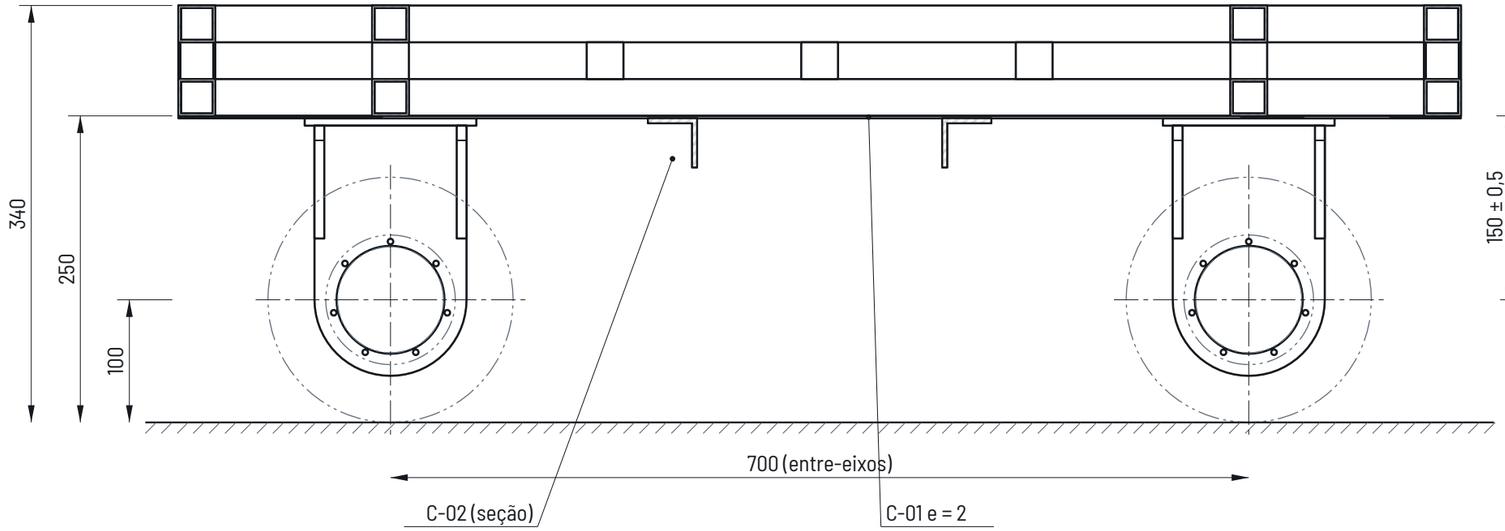
QUADRO ESTRUTURAL — VISTAS
Conjunto soldado Q-01 a Q-06

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-04	04/27	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 30×30×2	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

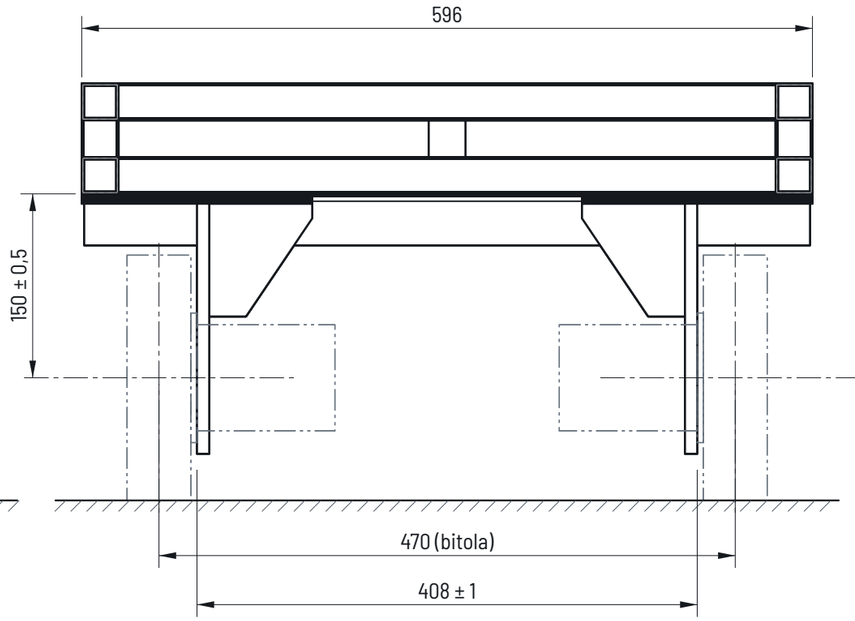
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



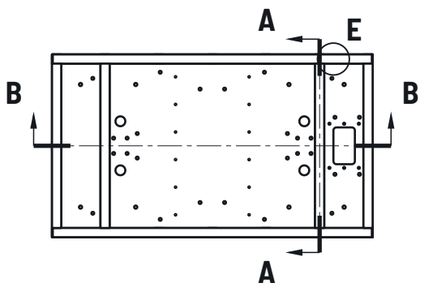
CORTE B-B

ESCALA 1:5
plano Y 0, visto de –Y



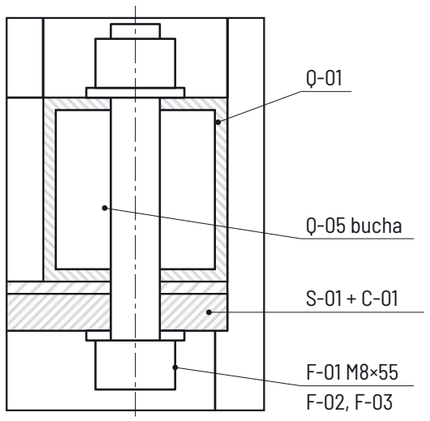
CORTE A-A

ESCALA 1:5
plano X +350, visto de +X



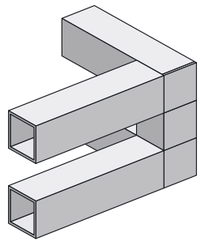
PLANTA-CHAVE

ESCALA 1:20



DETALHE E

ESCALA 1:1



DETALHE D

SEM ESCALA
canto dianteiro esquerdo

NÍVEIS Z (MM, A PARTIR DO SOLO)

Z	ELEMENTO	ORIGEM
38	Ponto mais baixo do suporte S-02	NOVO
100	Eixo das rodas	FONTE
150	Vão livre de projeto	BASE
208	Nervuras C-02 (mais baixo entre rodas)	NOVO
242 → 248	Chapa superior do suporte S-01	NOVO
248 → 250	Chapa de fundo (apoio da bateria)	NOVO
250 → 280	Anel inferior do quadro	BASE
310 → 340	Anel superior (deck Z 340)	BASE
343 → 377	Montantes da gaiola	NOVO
377 → 397	Anel da gaiola	NOVO
397 → 399,4	Tampas + faixa central (≤ 400)	BASE
413,2	Base do LiDAR (sobre coxins)	NOVO

REV.		
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026 — ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CHASSI — CORTES E DETALHES

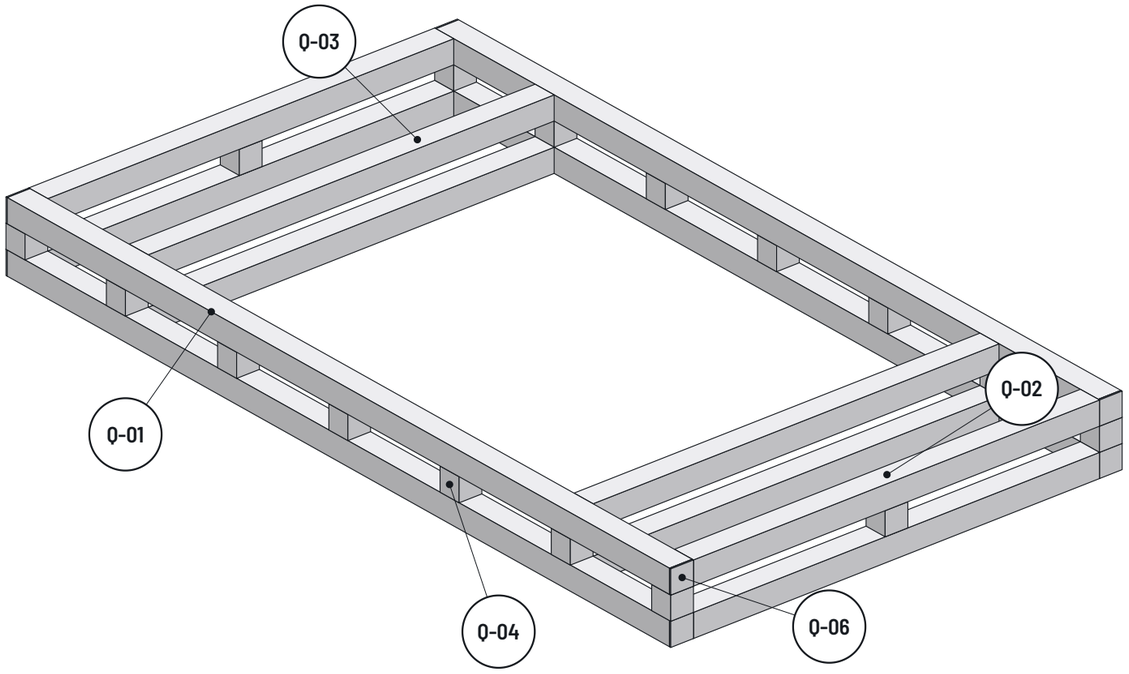
Quadro, chapa de fundo, suportes, MPW86 (ref.)

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-05	05/27	1:5 · 1:1 · 1:20		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver lista de materiais	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

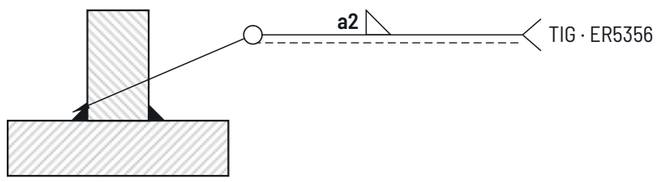
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



QUADRO — ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

buchas Q-05 dentro do anel inferior



SÍMBOLO DE SOLDA

SEM ESCALA

ISO 2553 · filete a2, todo o contorno

SEQUÊNCIA DE SOLDAGEM

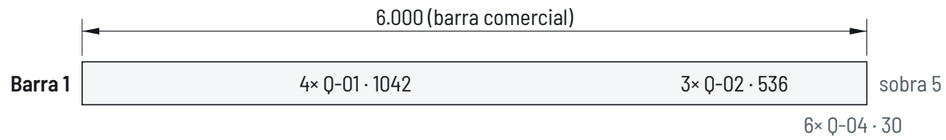
1. Anéis no gabarito; pontear em cruz; conferir diagonais.
2. Montantes com calço de 30; conferir paralelismo e soldar.
3. Tampas Q-06 e buchas Q-05; facear; medir antes do acabamento.

LISTA DE CORTE — QUADRO

ITEM	PEÇA	CORTE (MM)	QTD	KG
Q-01	Longarina	1042	4	2,52
Q-02	Travessa de extremidade	536	4	1,30
Q-03	Travessa da estação de roda	536	4	1,30
Q-04	Montante entre anéis	30	16	0,29
Q-05	Bucha de compressão	30	16	0,07
Q-06	Tampa de extremidade	2	8	0,04
	Total do quadro			**5,52**

Tubo 30×30×2: 8,94 m de peças. Q-01 = 1046 − 2 × 2 (tampas Q-06). Massas CALC, ρ = 2,70 g/cm³.

PLANO DE CORTE — TUBO 30×30×2





2 barras de 6 m, serra de 3 mm.

JUNTAS

Topo e T entre tubos 30×30, cortes retos, filete nos 4 lados. Na ZTA o 6061-T6 perde ~40 % da resistência: o engenheiro decide se aceita como soldado (folha 15).

REV. 0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

QUADRO ESTRUTURAL — CORTE E SOLDA

Lista de corte, plano de corte das barras, soldagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-06	06/27	sem escala		mm	A3

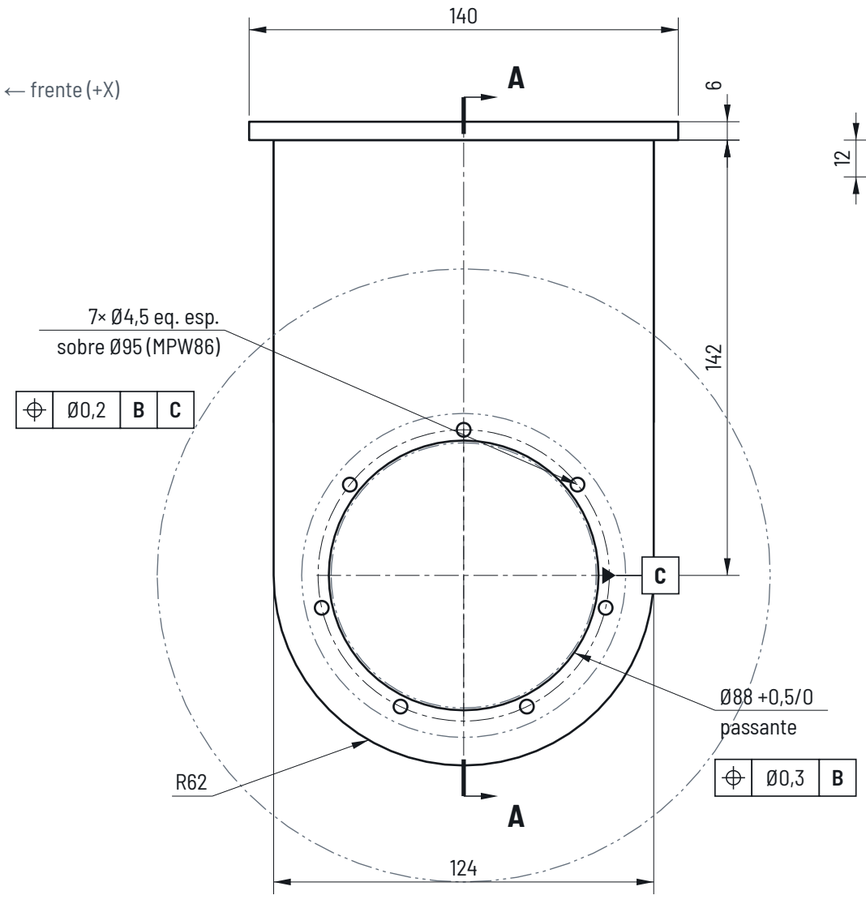
MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

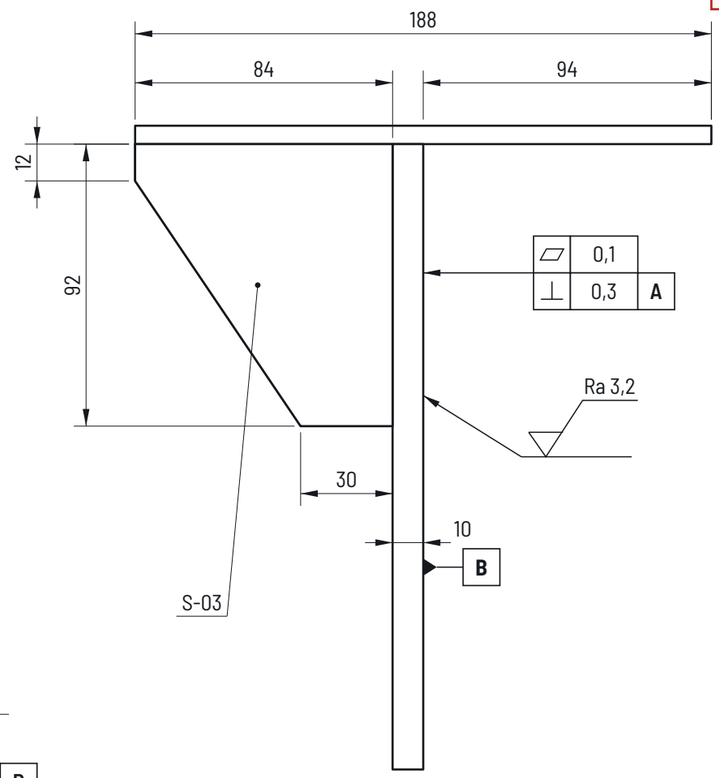
VISTA DA FACE (DE +Y)

ESCALA 1:2



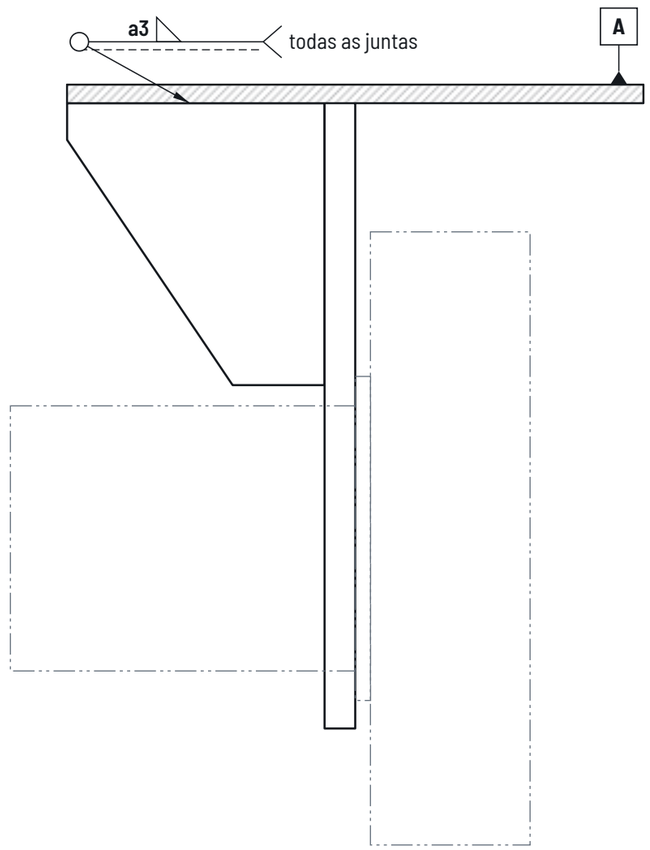
VISTA DE +X

ESCALA 1:2
face B em Y 204



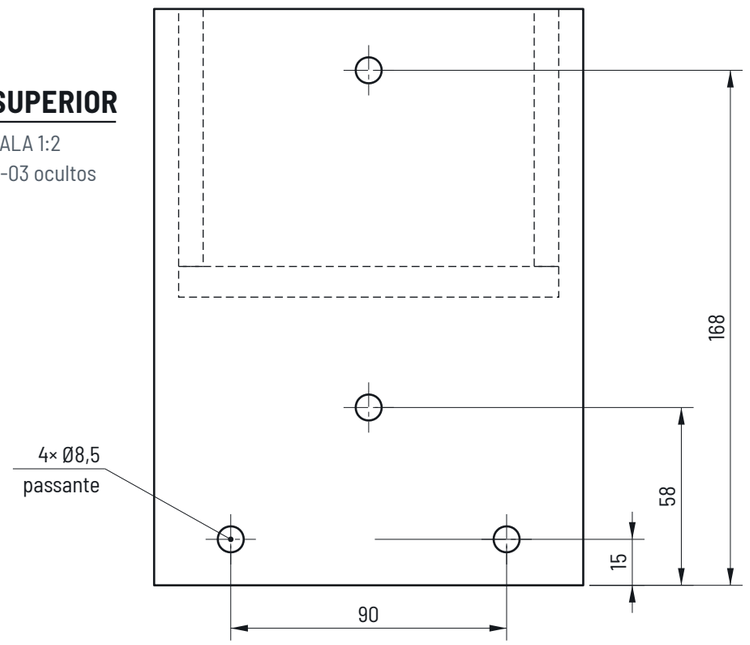
CORTE A-A

ESCALA 1:2
plano X = eixo do Ø88



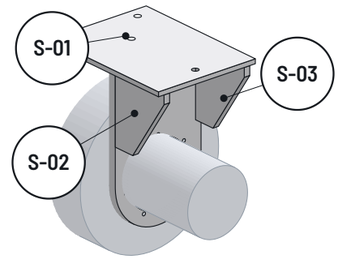
VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:2
S-02 e S-03 ocultos



NOTAS DO SUPORTE

1. Dianteiro esquerdo desenhado; direitos espelhados (2 E + 2 D).
2. Soldar S-02 e S-03 em S-01 (a3); depois usinar a face B.
3. A = topo de S-01 · B = face de montagem · C = eixo do Ø88.
4. **A VALIDAR** com a ElectroCraft: orientação dos 7 furos, folga face–roda, motor com freio.



REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

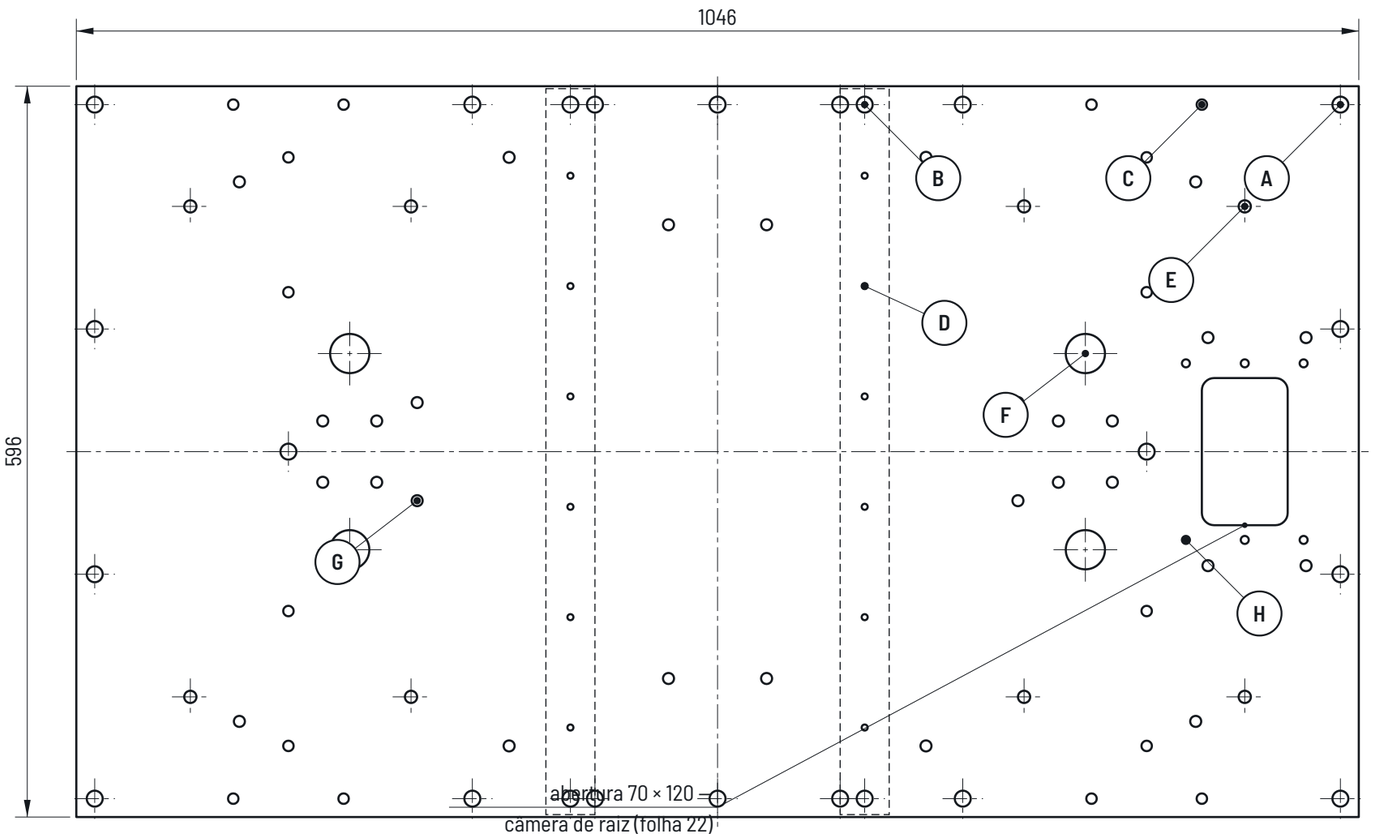
SUPORTE DO MOTOR-RODA
Conjunto soldado S-01 a S-03 · 2 E + 2 D

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-07	07/27	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · chapas 6, 8 e 10	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

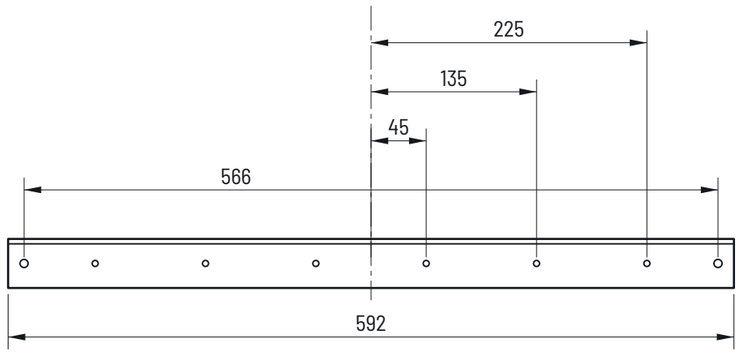
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



C-01 — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

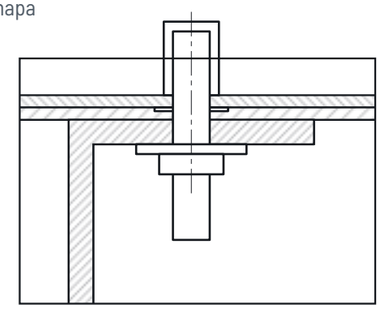
nervuras C-02 tracejadas, sob a chapa



C-02 NERVURA

ESCALA 1:5

2 peças · 2× Ø6,6 + 6× Ø4,9



CORTE NA NERVURA

ESCALA 1:1

FUROS DA C-01 (X; Y A PARTIR DO CENTRO)

TIPO	Ø	QTD	COORDENADAS
A	Ø13	20	(0; ±283) · (±100; ±283) · (±200; ±283) · (±350; 0) · (±508; ±100) · (±508; ±283)
B	Ø13	4	(±120; ±283)
C	Ø8,5	16	(±305; ±283) · (±350; ±130) · (±350; ±240) · (±395; ±283)
D	Ø4,9	12	(±120; ±45) · (±120; ±135) · (±120; ±225)
E	Ø10	8	(±250; ±200) · (±430; ±200)
F	Ø32	4	(±300; ±80)
G	Ø9	28	(±40; ±185) · (±170; ±240) · (±245; ±40) · (±278; ±25) · (±322; ±25) · (±390; ±220) · (±400; ±93) · (±480; ±93)
H	Ø6,5	6	(±382; ±72) · (±430; ±72) · (±478; ±72)

A: porca-rebite M6 no anel · B: ponta da nervura · C: M8 do suporte · D: rebite · E: dreno · F: passa-cabo · G: malha de montagem (folhas 20 a 22) · H: janela da câmera de raiz. Ø13 = folga para a cabeça da porca-rebite; Ø9 = porca-rebite M6 instalada na própria chapa.

NOTAS

1. C-01 por baixo do anel inferior: M6 + arruela larga F-12 em porca-rebite F-04.
2. Furos C: suporte, chapa e anel no mesmo aperto M8.
3. C-02 rebitada (6 × F-09) e aparafusada nas pontas.
4. Fixação da bateria **A VALIDAR**.

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

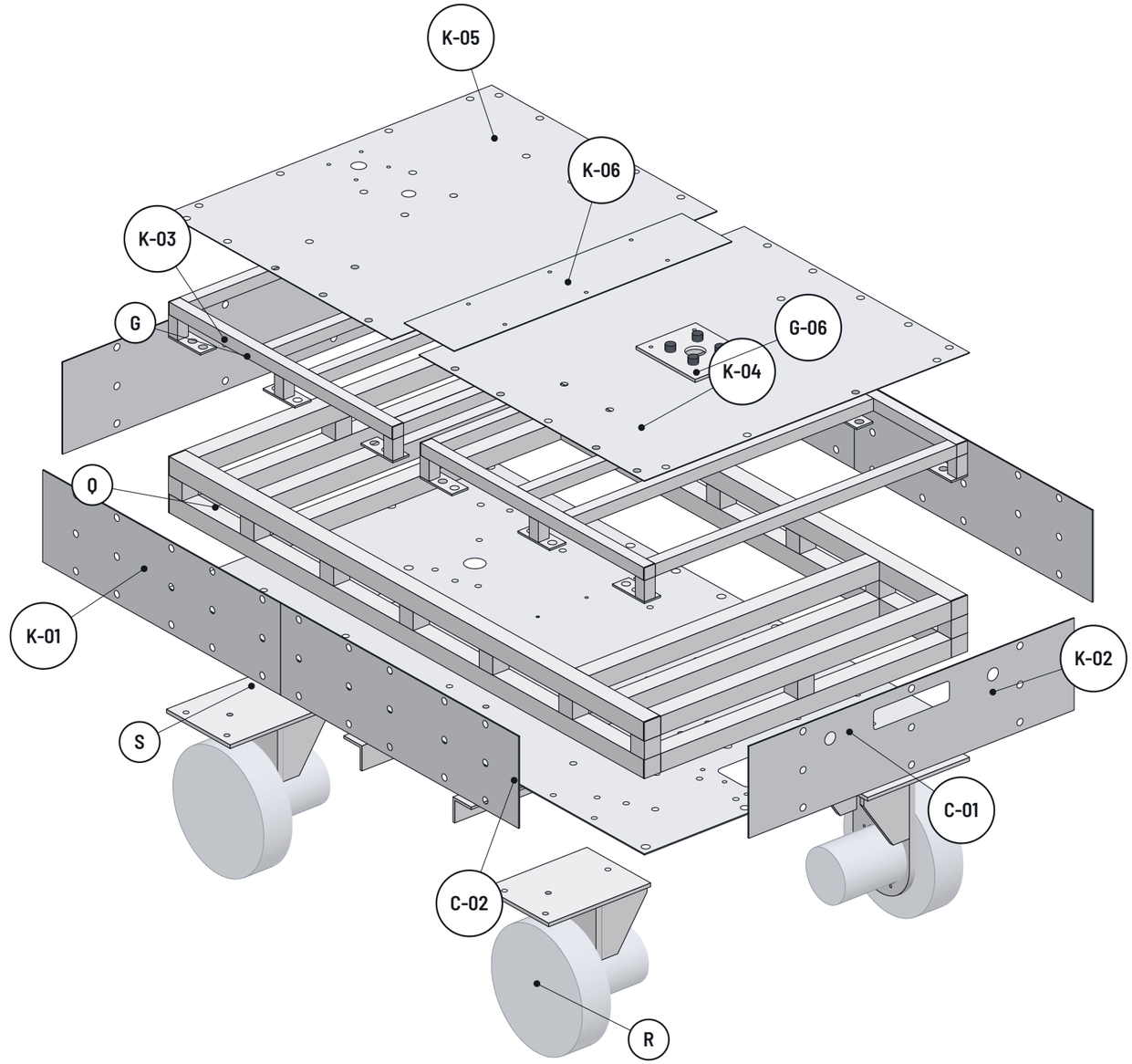
CHAPA DE FUNDO E NERVURAS
Itens C-01 e C-02

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-08	08/27	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
C-01 Al 5052-H32 e = 2 · C-02 Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA EXPLODIDA

SEM ESCALA

MPW86 (R) como referência

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Quadro acabado, com porcas-rebite.
2. Chapa C-01 + nervuras, por baixo (M6).
3. Suportes S (M8); medir entre-eixos, bitola, diagonais; apertar (20 N·m).
4. MPW86 com F-10 (2,5 N·m, trava).
5. Módulos G no deck (M6).
6. Carenagens K-01 a K-03 (M5, 3 N·m).
7. Tampas K-04, K-05, K-06; G-06 com coxins.
8. Parte B (folhas 17 a 22): batentes, bandejas, hastes dos mastros, E-STOP e interfaces de sensores.

FIXADORES (INOX A4)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
F-01	Parafuso M8×55 ISO 4762	16
F-02	Porca M8 autotravante DIN 985	16
F-03	Arruela lisa M8 ISO 7089	32
F-04	Porca-rebite M6 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 12	48
F-05	Parafuso M6×16 ISO 7380	48
F-06	Porca-rebite M5 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 10	132
F-07	Parafuso M5×12 ISO 7380	128
F-08	Parafuso M5×16 ISO 7380	4
F-09	Rebite de repuxo Ø4,8×10	12
F-10	Parafuso M4×14 ISO 4762 + trava química média	28
F-11	Passa-cabo de borracha para furo Ø32	4
F-12	Arruela larga M6 ISO 7093 (Ø18)	48
F-13	Arruela larga M5 ISO 7093 (Ø15)	132
F-20	Parafuso U M6 para tubo Ø25 (com 2 porcas)	8
F-21	Parafuso U M6 para tubo Ø34 (com 2 porcas)	4
F-22	Parafuso M6×20 ISO 7380 + porca-rebite M6	24
F-23	Cinta de poliéster 25 mm com catraca, LC ≥ 250 daN	2
F-24	Parafuso M6×12 passante (travamento da haste)	4
F-25	Parafuso M5×16 + porca	8
F-26	Parafuso M5×16 + porca-rebite M5	4
F-27	Parafuso M6×16 ISO 7380	12
F-28	Parafuso M4×12 + porca-rebite M4	6
F-29	Parafuso M4×10	20

F-01 a F-13: Parte A. F-20 a F-29: Parte B (folhas 17 a 22).

REV.	Descrição	Data	Responsável
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CONJUNTO — EXPLODIDA E MONTAGEM

Sequência de montagem e fixadores

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-13	13/27	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS — PEÇAS FABRICADAS

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
Q — Quadro estrutural soldado				
Q-01	Longarina	Tubo quadrado 30×30×2	4	2,52
Q-06	Tampa de extremidade	Chapa 30×30×2	8	0,04
Q-02	Travessa de extremidade	Tubo quadrado 30×30×2	4	1,30
Q-03	Travessa da estação de roda	Tubo quadrado 30×30×2	4	1,30
Q-04	Montante entre anéis	Tubo quadrado 30×30×2	16	0,29
Q-05	Bucha de compressão	Barra Ø12, furo Ø8,5	16	0,07
		subtotal		**5,52**
C — Chapa de fundo e nervuras				
C-01	Chapa de fundo	Chapa 1046×596×2	1	3,24
C-02	Nervura da chapa de fundo	Cantoneira 40×40×4 × 592	2	0,97
		subtotal		**4,21**
S — Suportes do motor-roda (4×, soldados)				
S-01	Chapa superior do suporte	Chapa 140×188×6	4	1,69
S-02	Chapa de montagem do MPW86	Chapa 124×204×10	4	1,88
S-03	Nervura do suporte	Chapa 84×92×8	8	0,96
		subtotal		**4,54**
G — Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)				
G-01	Trilho lateral	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,59
G-07	Tampa do trilho	Chapa 20×20×1,5	8	0,01
G-02	Trilho transversal	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,67
G-03	Barra intermediária	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,67
G-04	Montante da gaiola	Tubo quadrado 20×20×1,5	12	0,12
G-05	Sapata	Chapa 70×30×3	12	0,18
G-06	Suporte do LiDAR	Chapa 130×110×5	1	0,18
G-08	Coxim antivibração	Borracha Ø15×10, M4	4	0,01
		subtotal		**2,42**
K — Carenagens e tampas				
K-01	Carenagem lateral (meia)	Chapa 523×147×2	4	1,62
K-02	Carenagem frontal	Chapa 600×147×2	1	0,44
K-03	Carenagem traseira	Chapa 600×147×2	1	0,47
K-04	Tampa superior dianteira	Chapa 495×600×1,2	1	0,94
K-05	Tampa superior traseira	Chapa 495×600×1,2	1	0,94
K-06	Faixa central	Chapa 110×530×1,2	1	0,18
		subtotal		**4,60**
M — Mastros: base, haste e suportes de câmera				
M-02	Chapa de reforço da base	Chapa 56×40×6	2	0,07
M-01	Luva do mastro	Tubo Ø34×4,5 × 180	2	0,41
		subtotal		**0,48**

COMPARAÇÃO COM A BASELINE (KG)

ITEM DA TABELA 5.1	BASE	CALC.	Δ
Quadro estrutural	2,1	5,52	+3,42
Chapa de fundo	1,3	4,21	+2,91
Suportes e fixadores	2,5	6,42	+3,92
Gaiola de proteção (base)	5,0	7,02	+2,02
Total	10,9	23,17	**+12,27**

GRANDEZA	BASELINE	AGORA
Massa mínima	85,04	**97,31**
Margem de 15 % restante (kg)	12,76	**0,49**
CG — Z nominal (mm)	297	294,1
Tombamento estático	38,4°	38,6°

Estrutura +12,3 kg: a margem de 15 % fica quase toda consumida. O CG desce e o tombamento melhora. A linha de suportes inclui a base dos mastros (M-01, M-02).

Esta coluna parte da massa **declarada** na baseline (85,04 kg). A folha 24 parte da **soma** da tabela 5.1 (82,49 kg) e inclui a Parte B, chegando a 96,51 kg: a diferença de 2,55 kg é a inconsistência da própria baseline, não um erro de conta. Adotar um único número é o item 9 da folha 23.

MATÉRIA-PRIMA

MATERIAL	COMPRA
Tubo 30×30×2	2 barras de 6 m
Tubo 20×20×1,5	2 barras de 6 m
Cantoneira 40×40×4	1,2 m
Barra redonda Ø12	0,5 m
Chapas 6061-T6: 3, 5, 6, 8, 10	retalhos
Chapa 5052-H32 2 mm	≈ 1,05 × 1,3 m
Chapa 5052-H32 1,2 mm	≈ 1,0 × 0,6 m

REV.		
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026 — ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

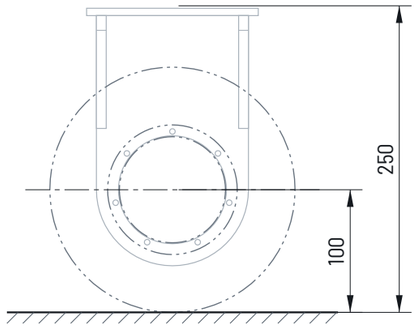
LISTA DE MATERIAIS E MASSAS
Comparação com a baseline Rev E

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-14	14/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

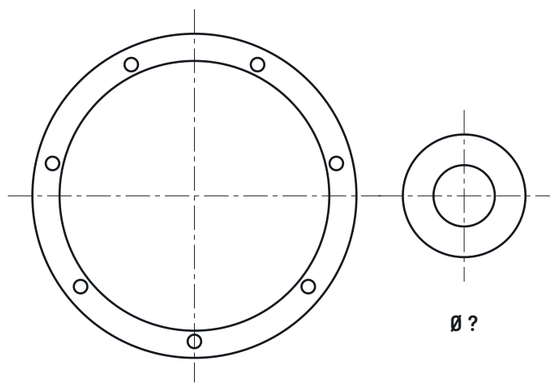
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



D1 · O QUE DEPENDE DO MOTOR

ESCALA 1:5

suporte dianteiro · roda Ø200 em fantasma



7 × M4 · PCD 95 · bore Ø88

1 furo e porca

D2 · AS DUAS MONTAGENS

ESCALA 1:2

mesma função, fabricação diferente

OS DOIS MOTORES, LADO A LADO

CARACTERÍSTICA	ELECTROCRAFT MPW86	ZLTECH ZLLG80ASM800	EFEITO DA TROCA
Preço unitário	R$ 6.425,00	**R$ 1.133,68**	R$ 1.028,22 acima de 200 peças
4 motores	R$ 25.700,00	**R$ 4.534,72**	**economia de R$ 21165,28**
Torque contínuo / pico	20 / 35 N·m	20 / **60** N·m	pico 71 % maior
Rotação	—	150 rpm (máx. 180)	1,57 m/s com roda de 200
Roda	Ø200 mm	Ø200 mm · PU	vão livre e bitola preservados
Carga por roda	227 kg	150 kg	uso real: 38,3 kg
Massa por motor	4,5 kg	**8,5 kg**	**+16 kg** no rover
Acionamento	Redutor 20:1	Direto, sem redutor	menos manutenção
Montagem	Flange: 7 × M4 no PCD 95	**Por eixo, com porca**	simplifica a S-02
Freio	De fábrica, por mola	Opcional (EMB)	**pedir na cotação**
Proteção	—	IP65 no título · IP54 na tabela	divergência da própria página
Garantia	—	3 meses a 1 ano	confirmar

Fonte dos dados e do preço do ZLTECH: página do fabricante (Shenzhen Zhongling) no Alibaba, consultada em 21/09/2026 **ESTIMATIVA**. A BOM de compras usava R$ 2.215,34 por motor — 4326,64 a mais no conjunto.

IMPACTO CALCULADO DA TROCA

GRANDEZA	COM MPW86	COM ZLTECH
Massa mínima	96,31 kg	**112,31 kg**
CG — altura	303,6 mm	**274,6 mm**
Tombamento estático	37,7°	**40,6°**
Envelope (fórmula 6.1)	18°	**20,6°**
Torque por roda a 13°	12 N·m	13,4 N·m
Carga por roda (máx.)	34,3 kg	38,3 kg
Margem de 15 % restante	1,49 kg	**-14,51 kg**

O motor pesado abaixa o CG. Os 16 kg entram em Z 100, bem abaixo do centro de gravidade: a estabilidade *melhora* — o tombamento sobe quase 3° e o envelope, 2,6°. Torque e carga por roda seguem com folga larga.

O preço é a massa. O rover passa de 96,3 para 112,3 kg e estoura em 14,5 kg a margem de 15 % da baseline. A autonomia em terreno plano cai na mesma proporção do aumento de massa: de 27,5 h para cerca de 23,6 h, em primeira ordem. Isso precisa entrar na Rev F.

O QUE AINDA FALTA — E O QUE JÁ MELHORA

Falta para desenhar o suporte: diâmetro, comprimento e rosca do eixo; largura da roda; distância da face de montagem ao centro; massa e comprimento da versão **com freio EMB**. **A VALIDAR**

Já dá para dizer que simplifica: com montagem por eixo, a chapa S-02 perde o bore Ø88 usinado e os 7 furos no PCD 95 — vira uma placa com um furo e porca. Menos usinagem, menos risco de erro de furação, peça mais barata.

Peça ao fornecedor: "desenho dimensional 2D/3D do ZLLG80ASM800 **com freio eletromagnético**, informando diâmetro e comprimento do eixo, largura da roda e massa".

O modelo já está parametrizado por motor: chegando o desenho, o suporte e as folhas 07 e 14 se refazem numa revisão. Até lá o caderno segue desenhado para o MPW86, a única interface confirmada.

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

MOTOR-RODA — MPW86 × ZLTECH

Comparação, impacto na massa e no CG, e o que falta para migrar

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-27	27/27	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		